# Übungsaufgaben: Eigenschaften von Funktionen



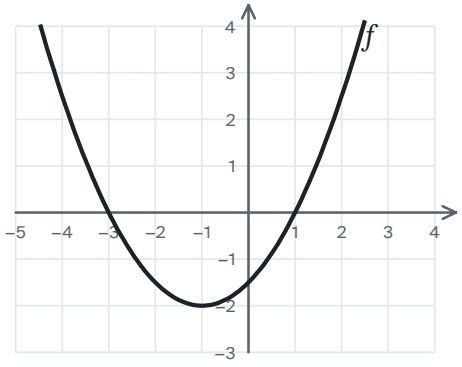
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Nullstelle von $f(x) = -2x$?
2. Schnittpunkt von $f(x) = x - 8$ mit der $y$-Achse?
3. Ist $f(x) = 5x + 8$ steigend oder fallend?
4. Nullstelle von $f(x) = -5x - 30$?
5. Schnittpunkt von $f(x) = -x - 9$ mit der $y$-Achse?
6. Ist $f(x) = -4x + 5$ steigend oder fallend?
7. Nullstelle von $f(x) = 3x - 12$?
8. Schnittpunkt von $f(x) = -4x - 2$ mit der $y$-Achse?
9. Ist $f(x) = -x - 1$ steigend oder fallend?
10. Nullstelle von $f(x) = 2x - 4$?
11. Schnittpunkt von $f(x) = -2x - 6$ mit der $y$-Achse?
12. Ist $f(x) = -2x + 8$ steigend oder fallend?
13. Nullstelle von $f(x) = -3x - 15$?
14. Schnittpunkt von $f(x) = -3x - 7$ mit der $y$-Achse?
15. Ist $f(x) = 4x - 1$ steigend oder fallend?
16. Nullstelle von $f(x) = 5x + 25$?
17. Schnittpunkt von $f(x) = -5x - 7$ mit der $y$-Achse?
18. Ist $f(x) = -2x - 9$ steigend oder fallend?
19. Nullstelle von $f(x) = 5x + 20$?
20. Schnittpunkt von $f(x) = 4x + 2$ mit der $y$-Achse?
21. Ist $f(x) = -4x + 9$ steigend oder fallend?
22. Nullstelle von $f(x) = -2x - 12$?
23. Schnittpunkt von $f(x) = -3x - 9$ mit der $y$-Achse?
24. Ist $f(x) = -3x - 9$ steigend oder fallend?
25. Nullstelle von $f(x) = 5x - 25$?
26. Schnittpunkt von $f(x) = 4x - 9$ mit der $y$-Achse?
27. Ist $f(x) = -5x + 5$ steigend oder fallend?
28. Nullstelle von $f(x) = 2x + 10$?
29. Schnittpunkt von $f(x) = -5x + 7$ mit der $y$-Achse?
30. Ist $f(x) = -5x + 8$ steigend oder fallend?
31. Nullstelle von $f(x) = 5x - 10$?
32. Schnittpunkt von $f(x) = 4x - 2$ mit der $y$-Achse?
33. Ist $f(x) = 4x + 4$ steigend oder fallend?
34. Nullstelle von $f(x) = x - 6$?
35. Schnittpunkt von $f(x) = -3x - 6$ mit der $y$-Achse?
36. Ist $f(x) = 5x + 2$ steigend oder fallend?
37. Nullstelle von $f(x) = 5x + 10$?
38. Schnittpunkt von $f(x) = x - 3$ mit der $y$-Achse?
39. Ist $f(x) = -2x + 1$ steigend oder fallend?
40. Nullstelle von $f(x) = -x - 5$?
41. Schnittpunkt von $f(x) = 4x + 7$ mit der $y$-Achse?
42. Ist $f(x) = 5x - 6$ steigend oder fallend?
43. Nullstelle von $f(x) = 5x + 15$?
44. Schnittpunkt von $f(x) = 3x - 9$ mit der $y$-Achse?
45. Ist $f(x) = 4x - 9$ steigend oder fallend?
46. Nullstelle von $f(x) = 3x + 6$?
47. Schnittpunkt von $f(x) = 4x - 4$ mit der $y$-Achse?
48. Ist $f(x) = 4x + 7$ steigend oder fallend?
49. Nullstelle von $f(x) = -5x - 25$?
50. Schnittpunkt von $f(x) = 4x + 3$ mit der $y$-Achse?
51. Ist $f(x) = -2x - 7$ steigend oder fallend?
52. Nullstelle von $f(x) = 4x - 12$?

## Grafik — Eigenschaften ablesen




Lies am Graphen von $f$ ab:

a) Nullstellen: _____

b) Schnittpunkt mit der $y$-Achse: _____

c) Tiefpunkt: _____

d) Wo fällt, wo steigt der Graph? _____

e) Symmetrieachse: _____

# Übungsaufgaben: Eigenschaften von Funktionen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Nullstellen von $f(x) = x^2 - 9$?
2. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 4)^2 + 5$?
3. Symmetrie von $f(x) = 3x$?
4. Wo steigt, wo fällt $f(x) = x^2 + 1$?
5. Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4$?
6. Tiefpunkt von $f(x) = x^2 - 2$?
7. Symmetrie von $f(x) = x^2$?
8. Wo steigt, wo fällt $f(x) = x^2 + 4$?
9. Nullstellen von $f(x) = x^2 - 36$?
10. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 3)^2 - 1$?
11. Symmetrie von $f(x) = x + 2$?
12. Wo steigt, wo fällt $f(x) = x^2 + 2$?
13. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 4)^2 + 2$?
14. Symmetrie von $f(x) = (x - 1)^2$?
15. Nullstellen von $f(x) = x^2 - 1$?
16. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 1)^2 + 1$?
17. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 4)^2 + 3$?
18. Symmetrie von $f(x) = x^4 + x^2$?
19. Wo steigt, wo fällt $f(x) = x^2 + 5$?
20. Tiefpunkt von $f(x) = x^2 + 4$?
21. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 4)^2 + 5$?
22. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 2)^2 + 1$?
23. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 1)^2 + 5$?
24. Symmetrie von $f(x) = x^3$?
25. Nullstellen von $f(x) = x^2 - 25$?
26. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 3)^2 + 2$?
27. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 3)^2 + 3$?
28. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 3)^2 + 4$?
29. Symmetrie von $f(x) = x^2 - 5$?
30. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 2)^2 + 4$?
31. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 2)^2 - 4$?
32. Wo steigt, wo fällt $f(x) = x^2 + 3$?
33. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 1)^2 - 2$?
34. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 2)^2$?
35. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 3)^2 + 5$?
36. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 2)^2 + 3$?
37. Nullstellen von $f(x) = x^2 - 16$?
38. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 3)^2 + 5$?
39. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 1)^2 + 4$?
40. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 1)^2$?
41. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 3)^2 - 2$?
42. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 1)^2 + 1$?
43. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 2)^2 - 5$?
44. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 3)^2 - 4$?
45. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 4)^2$?
46. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 1)^2 - 1$?
47. Symmetrie von $f(x) = x^3 + x$?
48. Tiefpunkt von $f(x) = (x - 2)^2 - 1$?
49. Tiefpunkt von $f(x) = (x + 1)^2 - 5$?
50. Nullstellen von $f(x) = (x - 6)(x + 5)$?
51. Nullstelle von $f(x) = 2x - 3$ (als Bruch)?
52. Hochpunkt von $f(x) = -x^2 + 7$ und Nullstellen?
53. Nullstellen von $f(x) = (x - 1)(x + 1)$?
54. Nullstelle von $f(x) = 5x + 6$ (als Bruch)?
55. Hochpunkt von $f(x) = -x^2 + 4$ und Nullstellen?
56. Nullstellen von $f(x) = (x - 4)(x + 4)$?
57. Hochpunkt von $f(x) = -x^2 + 3$ und Nullstellen?
58. Nullstellen von $f(x) = (x - 4)(x + 1)$?
59. Nullstelle von $f(x) = -3x - 1$ (als Bruch)?
60. Nullstellen von $f(x) = (x - 5)(x + 3)$?
61. Nullstelle von $f(x) = 2x - 9$ (als Bruch)?
62. Nullstellen von $f(x) = (x - 4)(x + 2)$?
63. Nullstelle von $f(x) = -2x + 5$ (als Bruch)?
64. Nullstellen von $f(x) = (x - 2)(x + 2)$?
65. Nullstelle von $f(x) = 4x + 3$ (als Bruch)?
66. Hochpunkt von $f(x) = -x^2 + 9$ und Nullstellen?
67. Nullstellen von $f(x) = (x - 1)(x + 6)$?
68. Nullstelle von $f(x) = 2x + 7$ (als Bruch)?
69. Nullstellen von $f(x) = (x - 6)(x + 1)$?
70. Nullstelle von $f(x) = -2x - 7$ (als Bruch)?
71. Hochpunkt von $f(x) = -x^2 + 8$ und Nullstellen?
72. Nullstelle von $f(x) = -3x + 7$ (als Bruch)?
73. Nullstelle von $f(x) = -4x + 6$ (als Bruch)?

# Übungsaufgaben: Eigenschaften von Funktionen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ein Schulkiosk verdient pro Brötchen 3 € und hat 35 € feste Kosten: $G(x) = 3x - 35$. Bestimme die Nullstelle und deute sie.
2. Zeige rechnerisch, dass $f(x) = x^2 - 3$ achsensymmetrisch zur *y*-Achse ist.
3. Gib eine Funktion an, deren Graph eine Parabel mit dem Hochpunkt H(2 | 5) ist.
4. Begründe, warum $f(x) = x^2 + 6$ keine Nullstelle hat.
5. Ein Schulkiosk verdient pro Brötchen 8 € und hat 60 € feste Kosten: $G(x) = 8x - 60$. Bestimme die Nullstelle und deute sie.
6. Zeige rechnerisch, dass $f(x) = x^2 - 4$ achsensymmetrisch zur *y*-Achse ist.
7. Gib eine Funktion an, deren Graph eine Parabel mit dem Hochpunkt H(3 | 1) ist.
8. Begründe, warum $f(x) = x^2 + 9$ keine Nullstelle hat.
9. Ein Schulkiosk verdient pro Brötchen 6 € und hat 88 € feste Kosten: $G(x) = 6x - 88$. Bestimme die Nullstelle und deute sie.
10. Gib eine Funktion an, deren Graph eine Parabel mit dem Hochpunkt H(4 | 5) ist.
11. Begründe, warum $f(x) = x^2 + 2$ keine Nullstelle hat.
12. Ein Schulkiosk verdient pro Brötchen 6 € und hat 58 € feste Kosten: $G(x) = 6x - 58$. Bestimme die Nullstelle und deute sie.
13. Zeige rechnerisch, dass $f(x) = x^2 - 2$ achsensymmetrisch zur *y*-Achse ist.
14. Gib eine Funktion an, deren Graph eine Parabel mit dem Hochpunkt H(3 | 8) ist.
15. Begründe, warum $f(x) = x^2 + 4$ keine Nullstelle hat.
16. Ein Schulkiosk verdient pro Brötchen 7 € und hat 81 € feste Kosten: $G(x) = 7x - 81$. Bestimme die Nullstelle und deute sie.
17. Gib eine Funktion an, deren Graph eine Parabel mit dem Hochpunkt H(2 | 9) ist.
18. Begründe, warum $f(x) = x^2 + 5$ keine Nullstelle hat.
19. Ein Schulkiosk verdient pro Brötchen 8 € und hat 72 € feste Kosten: $G(x) = 8x - 72$. Bestimme die Nullstelle und deute sie.
20. Gib eine Funktion an, deren Graph eine Parabel mit dem Hochpunkt H(2 | 1) ist.
21. Ein Schulkiosk verdient pro Brötchen 3 € und hat 63 € feste Kosten: $G(x) = 3x - 63$. Bestimme die Nullstelle und deute sie.
22. Begründe, warum $f(x) = x^2 + 1$ keine Nullstelle hat.

# Lösungen: Eigenschaften von Funktionen

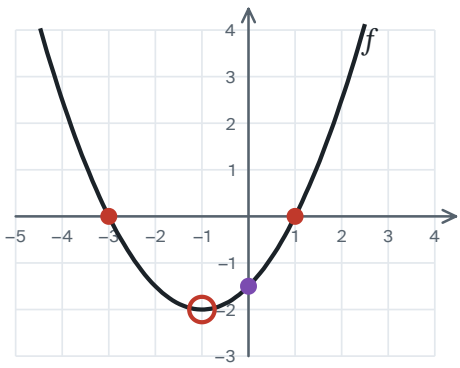


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $x = 0$
2. $(0 \mid -8)$
3. **steigend**
4. $x = -6$
5. $(0 \mid -9)$
6. **fallend**
7. $x = 4$
8. $(0 \mid -2)$
9. **fallend**
10. $x = 2$
11. $(0 \mid -6)$
12. **fallend**
13. $x = -5$
14. $(0 \mid -7)$
15. **steigend**
16. $x = -5$
17. $(0 \mid -7)$
18. **fallend**
19. $x = -4$
20. $(0 \mid 2)$
21. **fallend**
22. $x = -6$
23. $(0 \mid -9)$
24. **fallend**
25. $x = 5$
26. $(0 \mid -9)$
27. **fallend**
28. $x = -5$
29. $(0 \mid 7)$
30. **fallend**
31. $x = 2$
32. $(0 \mid -2)$
33. **steigend**
34. $x = 6$
35. $(0 \mid -6)$
36. **steigend**
37. $x = -2$
38. $(0 \mid -3)$
39. **fallend**
40. $x = -5$
41. $(0 \mid 7)$
42. **steigend**
43. $x = -3$
44. $(0 \mid -9)$
45. **steigend**
46. $x = -2$
47. $(0 \mid -4)$
48. **steigend**
49. $x = -5$
50. $(0 \mid 3)$
51. **fallend**
52. $x = 3$

## Grafik — Eigenschaften ablesen




a) $x = -3$ und $x = 1$

b) **(0 | –1,5)**

c) **T(–1 | –2)**

d) fallend für $x \leq -1$, steigend für $x \geq -1$

e) die senkrechte Gerade $x = -1$

# Lösungen: Eigenschaften von Funktionen



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. $x = -3$ und $x = 3$
2. $\mathrm{T}(-4 \mid 5)$
3. **punktsymmetrisch zum Ursprung**
4. fallend für $x \leq 0$, steigend für $x \geq 0$
5. $x = -2$ und $x = 2$
6. $\mathrm{T}(0 \mid -2)$
7. **achsensymmetrisch zur *y*-Achse**
8. fallend für $x \leq 0$, steigend für $x \geq 0$
9. $x = -6$ und $x = 6$
10. $\mathrm{T}(3 \mid -1)$
11. **keine Symmetrie**
12. fallend für $x \leq 0$, steigend für $x \geq 0$
13. $\mathrm{T}(-4 \mid 2)$
14. **keine Symmetrie zum Koordinatensystem**
15. $x = -1$ und $x = 1$
16. $\mathrm{T}(1 \mid 1)$
17. $\mathrm{T}(-4 \mid 3)$
18. **achsensymmetrisch zur *y*-Achse**
19. fallend für $x \leq 0$, steigend für $x \geq 0$
20. $\mathrm{T}(0 \mid 4)$
21. $\mathrm{T}(4 \mid 5)$
22. $\mathrm{T}(2 \mid 1)$
23. $\mathrm{T}(-1 \mid 5)$
24. **punktsymmetrisch zum Ursprung**
25. $x = -5$ und $x = 5$
26. $\mathrm{T}(-3 \mid 2)$
27. $\mathrm{T}(3 \mid 3)$
28. $\mathrm{T}(-3 \mid 4)$
29. **achsensymmetrisch zur *y*-Achse**
30. $\mathrm{T}(-2 \mid 4)$
31. $\mathrm{T}(2 \mid -4)$
32. fallend für $x \leq 0$, steigend für $x \geq 0$
33. $\mathrm{T}(-1 \mid -2)$
34. $\mathrm{T}(-2 \mid 0)$
35. $\mathrm{T}(-3 \mid 5)$
36. $\mathrm{T}(2 \mid 3)$
37. $x = -4$ und $x = 4$
38. $\mathrm{T}(3 \mid 5)$
39. $\mathrm{T}(-1 \mid 4)$
40. $\mathrm{T}(1 \mid 0)$
41. $\mathrm{T}(3 \mid -2)$
42. $\mathrm{T}(-1 \mid 1)$
43. $\mathrm{T}(2 \mid -5)$
44. $\mathrm{T}(3 \mid -4)$
45. $\mathrm{T}(4 \mid 0)$
46. $\mathrm{T}(1 \mid -1)$
47. **punktsymmetrisch zum Ursprung**
48. $\mathrm{T}(2 \mid -1)$
49. $\mathrm{T}(-1 \mid -5)$
50. $x = 6$ und $x = -5$
51. $x = \frac{3}{2}$
52. $\mathrm{H}(0 \mid 7)$; Nullstellen $\pm\sqrt{7}$
53. $x = 1$ und $x = -1$
54. $x = -\frac{6}{5}$
55. $\mathrm{H}(0 \mid 4)$; Nullstellen $\pm 2$
56. $x = 4$ und $x = -4$
57. $\mathrm{H}(0 \mid 3)$; Nullstellen $\pm\sqrt{3}$
58. $x = 4$ und $x = -1$
59. $x = -\frac{1}{3}$
60. $x = 5$ und $x = -3$
61. $x = \frac{9}{2}$
62. $x = 4$ und $x = -2$
63. $x = \frac{5}{2}$
64. $x = 2$ und $x = -2$
65. $x = -\frac{3}{4}$
66. $\mathrm{H}(0 \mid 9)$; Nullstellen $\pm 3$
67. $x = 1$ und $x = -6$
68. $x = -\frac{7}{2}$
69. $x = 6$ und $x = -1$
70. $x = -\frac{7}{2}$
71. $\mathrm{H}(0 \mid 8)$; Nullstellen $\pm\sqrt{8}$
72. $x = \frac{7}{3}$
73. $x = \frac{3}{2}$

# Lösungen: Eigenschaften von Funktionen



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

**1.** $x = 35/3 \approx$ **11,7**: Ab 12 Brötchen macht der Kiosk Gewinn.

**2.** $f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x)$

**3.** z. B. $f(x) = -(x-2)^2 + 5$

**4.** $x^2 \geq 0$, also ist $f(x) \geq 6 > 0$ für alle $x$.

**5.** $x = 60/8 \approx$ **7,5**: Ab 8 Brötchen macht der Kiosk Gewinn.

**6.** $f(-x) = (-x)^2 - 4 = x^2 - 4 = f(x)$

**7.** z. B. $f(x) = -(x-3)^2 + 1$

**8.** $x^2 \geq 0$, also ist $f(x) \geq 9 > 0$ für alle $x$.

**9.** $x = 88/6 \approx$ **14,7**: Ab 15 Brötchen macht der Kiosk Gewinn.

**10.** z. B. $f(x) = -(x-4)^2 + 5$

**11.** $x^2 \geq 0$, also ist $f(x) \geq 2 > 0$ für alle $x$.

**12.** $x = 58/6 \approx$ **9,7**: Ab 10 Brötchen macht der Kiosk Gewinn.

**13.** $f(-x) = (-x)^2 - 2 = x^2 - 2 = f(x)$

**14.** z. B. $f(x) = -(x-3)^2 + 8$

**15.** $x^2 \geq 0$, also ist $f(x) \geq 4 > 0$ für alle $x$.

**16.** $x = 81/7 \approx$ **11,6**: Ab 12 Brötchen macht der Kiosk Gewinn.

**17.** z. B. $f(x) = -(x-2)^2 + 9$

**18.** $x^2 \geq 0$, also ist $f(x) \geq 5 > 0$ für alle $x$.

**19.** $x = 72/8 \approx$ **9**: Ab 9 Brötchen macht der Kiosk Gewinn.

**20.** z. B. $f(x) = -(x-2)^2 + 1$

**21.** $x = 63/3 \approx$ **21**: Ab 21 Brötchen macht der Kiosk Gewinn.

**22.** $x^2 \geq 0$, also ist $f(x) \geq 1 > 0$ für alle $x$.